

因子模型第五期：基于供应链关系矩阵的因子增强 ——从特征工程角度让模型学习供应链关系

供应链数据

上市公司之间的供应商-客户关系，描述了每个上市公司的上下游业务往来关系、以及每个供应商-客户关系之间的资金往来占各自业务收入和支出的比例关系，供应链数据的完善和丰富为多因子选股策略应用场景提供了新的数据形式。

大数据-AI 时代的因子库建设

每个量化策略背后都有其维护的因子库，因子库的数量和质量是研发出优秀的量化策略的前提条件。随着大数据、人工智能技术、算力的普及，量化策略的投研环节所积累的因子迅速增长，各个投研团队所维护的因子库之间的同质性以及因子的拥挤度也日渐提升。

样本特征中所包含信息的维度对建模效果的提升有着关键的作用，挖掘新的数据源以及有效的将新数据源应用到因子建模的流程中是当下提升策略竞争力的一个关键因素。

基于供应链数据的因子衍生方法

本文从特征工程的角度出发，基于秩鼎数据科技所提供的供应商-客户关系数据，构造关系矩阵，在已有因子库的基础上对因子进行批量的衍生，利用存量的有效因子和新的数据源交互的方式生成高质量、低相关性的新因子，从而为存量因子库和多因子选股应用场景进行赋能。

在模型训练和因子合成环节，在存量因子的基础上加入供应链数据批量衍生因子后，机器学习模型结合与个股相关的客户-供应商的状态一起对个股的收益进行预测，所合成的因子在 IC、IR 上均有显著提升。

在投资组合构建上，本报告应用存量因子加入供应链数据衍生因子后所训练的模型输出，在沪深 300、中证 500、中证 1000 成分股上进行策略设计和组合优化，其结果相比于仅用存量因子的策略在超额、夏普等评估指标上有不同程度的提升。

风险提示：模型计算可能存在误差，业绩不代表未来；因子测试、机器学习建模是对历史经验的总结，模型学习到的市场规律在未来存在失效的可能。

多因子与 ESG 策略

鲁植宸

luzhichen@csc.com.cn

15611537505

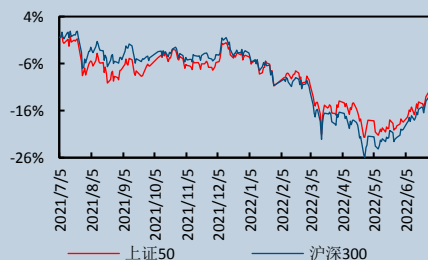
SAC 执证编号：S1440522080005

研究助理：徐建华

xujianhua@csc.com.cn

发布日期：2022 年 09 月 11 日

市场表现



相关研究报告

- 22.09.01 量价因子策略库（更新）
- 22.05.30 权益类公募基金量化标签库
- 22.05.12 CNE7 经典版多因子模型
- 22.04.26 基于历史波动率和 VIX 指数的择时研究
- 22.03.18 多因子拥挤度模型

目录

一、引言	1
二、供应链关系介绍	1
2.1 供应链关系数据概况	1
2.2 供应链关系数据分布	4
三、供应链关系应用与分析	6
3.1 供应链关系应用框架	6
3.2 供应链关系应用分析	9
四、总结与展望	15
参考文献	16

图表目录

图表 1: 上市公司网络图（以宁德时代为中心）	2
图表 2: 供应链-供应商矩阵示例	3
图表 3: 供应链-客户矩阵示例	3
图表 4: 上市公司供应链桑基图（以宁德时代为例）	4
图表 5: 供应链 A 股上市公司数量	5
图表 6: 产业链 A 股上市公司覆盖率	5
图表 7: 供应链 A 股上市公司行业分布	6
图表 8: 供应链关系示意图	7
图表 9: 衍生因子与原有因子的相关性分布特征	9
图表 10: 衍生因子与原有因子的 IC 和年化 ICIR	10
图表 11: 累计 IC 曲线	11
图表 12: 中证 1000 指数选股表现	12
图表 13: 沪深 300 指数选股表现	13
图表 14: 中证 500 指数选股表现	13
图表 15: 原始因子与叠加衍生因子在不同指数成分股上的表现	14
图表 16: 中证 1000 指数的年化超额收益率	14
图表 17: 中证 1000 指数的夏普比率	14
图表 18: 沪深 300 指数的年化超额收益率	14
图表 19: 沪深 300 指数的夏普比率	14
图表 20: 中证 500 指数的年化超额收益率	14
图表 21: 中证 500 指数的夏普比率	14

一、引言

多因子选股策略作为一类被广泛应用的量化策略，应用场景主要包括指数增强、中性策略等，已有很多研究开发出不同的多因子模型。多因子模型的核心环节之一就在于因子挖掘，即如何选取合适的因子。最初的因子挖掘从股票分析的基本面出发，选取如资本收益率（ROE）、资本回报率（ROA）、EPS 增长率等基本面因子，或基于经济逻辑与经验选择一些基本面财务指标作为因子，这一类因子主要适用于一些低频换手的交易场景。

近年来，随着算力发展和研究深入，因子挖掘不再局限于基本面或低频数据，越来越多因子被挖掘使用，尤其是涉及各类高频因子。不同研究逐渐积累了很多因子库，此前我们在《量价因子策略库》中已介绍了团队涉及放缩量刻画、日内成交刻画等 7 类、共 376 个日频量价因子的因子库。除了基本面、技术面、宏观经济指标等方面，当前因子挖掘的数据源日渐丰富，比如分析师一致预期变化、上市公司公告挖掘、舆情分析、供应链关系等数据。

在供应链关系研究上，早在 2008 年，Cohen 和 Frazzini 研究得出了供应链对股价的影响：客户公司的股票收益会影响供应商公司下个月的股票收益。此后，Feng F 和 He X 等人（2019）基于供应商-客户关系构建了关系股票排序框架（Relational Stock Ranking，简称 RSR），同时使用时间图卷积组件（Temporal Graph Convolution，简称 TCG）对股票的时间演化和关系网络进行联合建模，并通过回测验证了方案在预测股票走势的有效性。Ali U 和 Hirshleifer D（2020）提出针对供应链关系更有效、更通用的分析师共同覆盖这一因子，并进一步证明了该因子对动量溢出效应的识别有效性。Yamamoto R 等人（2021）基于大型全球供应链网络，利用网络中心性、中期动量、高层次的客户动量效应等方面构建了客户动量策略并验证了有效性。

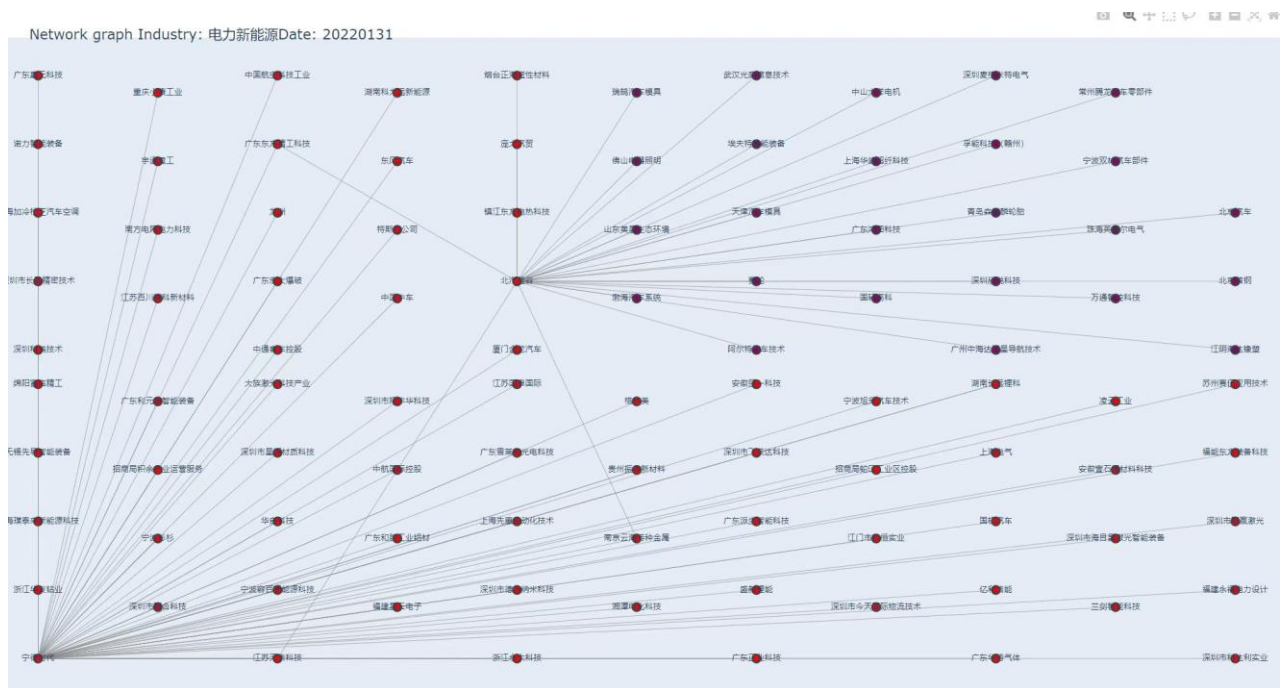
在数据和算力日渐丰富的情景下，丰富因子所采用的数据源、减少因子库内因子同质性是当下策略开发过程中的一个核心环节。上述研究的供应链数据等多样化的另类数据，从经济逻辑出发，为因子挖掘提供了更多可能性。**本研究拟从供应链的角度，对国内上市公司之间的供应商-客户关系进行统计测算，形成表征供应链特征的供应链矩阵，以此对原因子库进行变体，构建起集成供应商-客户关系的因子库。**

二、供应链关系介绍

2.1 供应链关系数据概况

正如上文所述，市场中一家上市公司往往与其他上市公司存在各种交易往来，同时其他公司又与更多公司存在各种贸易，因此目标公司的股价波动也与其他公司息息相关。以宁德时代为例，根据相关资料梳理 2022 年 1 月 31 日的公司网络图如图 1，涉及 98 家上市公司，覆盖众多行业，其中最深的网络达到 9 层，相关公司出现变动都会对目标公司造成一定程度的影响。

图表1：上市公司网络图（以宁德时代为中心）



数据来源：中信建投、秩鼎数据科技、Wind

注：数据截至 2022/01/31

本报告的研究采用秩鼎科技 2017-2021 年的供应链关联度数据,包括供应商关联度权值和客户关联度权值,主要依据供应链记录中的报告期和交易金额进行计算得到。关联度权值越大,表明该供应商与主体公司在供应链中的关联性越强。

对于具体日期的权值,比如 2017 年 02 月 15 日的关联度权值,表明在当天基于所有已披露(即披露日期在 2017 年 02 月 15 日之前)的供应链数据计算出来。针对长期没有新披露的供应链数据,在计算关联度权值时会考虑时间衰减的加权。

上述供应商关联度权值计算公式如下:

$$\text{供应商关联度权值} = \frac{\text{SUM(该单个供应商与查询主体的所有年度交易金额)}}{\text{SUM(查询主体与所有供应商的所有年度交易金额)}}$$

其取值范围为 0-100 (单位: %)。若交易金额未披露或为负值,按 0 计算,即分子记为 0,关联度权值记为 0;若查询主体只有一个供应商,且金额为 0 或未披露或为负值或多个供应商的金额都为 0 或未披露或为负值,即若分母为 0,则对应关联度权值均记为 0。

图表 1 列出部分供应商关系矩阵数据。对于图中每一行,比如建发股份,其供应商包括中国银行、中铝国际、深圳能源、神州数码、中集集团、冀东水泥、中国石化等,矩阵中的具体数值即为供应商关联度权值。

图表2： 供应链-供应商矩阵示例

	建发股份	中国银行	明牌珠宝	中铝国际	广州浪奇	深圳能源	神州数码	中集集团	健帆生物	冀东水泥	中国石化
建发股份	1.9503%	4.4659%		0.0065%		0.5657%	0.0030%	0.0102%		0.0038%	2.1236%
中国银行	0.0055%	16.5849%	0.0119%	0.0293%	0.0003%	0.2580%	0.0911%	0.1740%	0.0000%	0.0183%	16.8657%
明牌珠宝	0.0030%	16.8085%		0.0024%		0.1426%		0.0067%			4.7191%
中铝国际	0.0121%	0.3389%	0.0370%	3.1869%	9.1603%	0.0004%	0.0071%	0.0002%		0.0029%	0.8048%
广州浪奇				19.5881%	3.5312%						0.3952%
深圳能源	0.1043%	1.2459%	0.0013%	0.0003%		11.8320%	0.0117%	0.0072%	0.0002%	0.0147%	1.3911%
神州数码	0.0887%	0.0164%				9.7169%	6.5336%	0.0195%			0.3742%
中集集团	0.1727%	0.5484%		0.0000%		0.0341%	0.0085%	4.8723%		0.0004%	0.3862%
健帆生物		38.6804%				0.0487%		0.0095%			51.4136%
冀东水泥	0.0158%	0.6551%		0.0000%		0.0586%	0.0004%	0.0000%		12.5936%	0.0264%
中国石化	0.0017%	23.7571%	0.0000%	0.0459%		0.1844%	0.0203%	0.2190%	0.0004%	0.0005%	35.2323%

数据来源：中信建投、秩鼎数据科技、Wind

注：数据截至 2021/12/31

与供应商关联度权值类似的，客户关联度权值的计算公式为：

$$\text{客户关联度权值} = \frac{\text{SUM}(\text{该单个客户与查询主体的所有年度交易金额})}{\text{SUM}(\text{查询主体与所有客户的所有年度交易金额})}$$

图表 2 给出部分客户关系矩阵数据，比如四川美丰，该公司的客户上市公司包括中国石化、国际实业等，矩阵中的具体数值即为客户关联度权值。

图表3： 供应链-客户矩阵示例

	四川美丰	武进不锈	理工光科	中国石化	中粮科技	国际实业	远兴能源	石化油服	能科科技	海鸥股份
四川美丰	14.9535%			63.3817%		0.0451%				
武进不锈	0.2485%			39.1624%	0.0009%	0.0322%	0.1626%	0.5108%		
理工光科	0.1813%		49.7771%	36.5035%	0.0021%	0.0235%	0.3844%			
中国石化	0.5632%			45.5475%	0.0001%	0.0719%	0.0168%	0.0003%		0.0001%
中粮科技	0.5875%			86.1926%	0.5136%	0.0761%	0.2673%			
国际实业	0.2548%			36.5054%		0.0794%				
远兴能源				0.1850%	0.0002%		1.7449%			
石化油服	0.2024%			40.3377%	0.0033%	0.0262%	0.6015%	0.0010%		
能科科技	0.0193%			9.8665%	0.0010%	0.0025%	0.1722%			
海鸥股份	0.0537%			8.0984%	0.0004%	0.0070%	0.0687%			

数据来源：中信建投、秩鼎数据科技、Wind

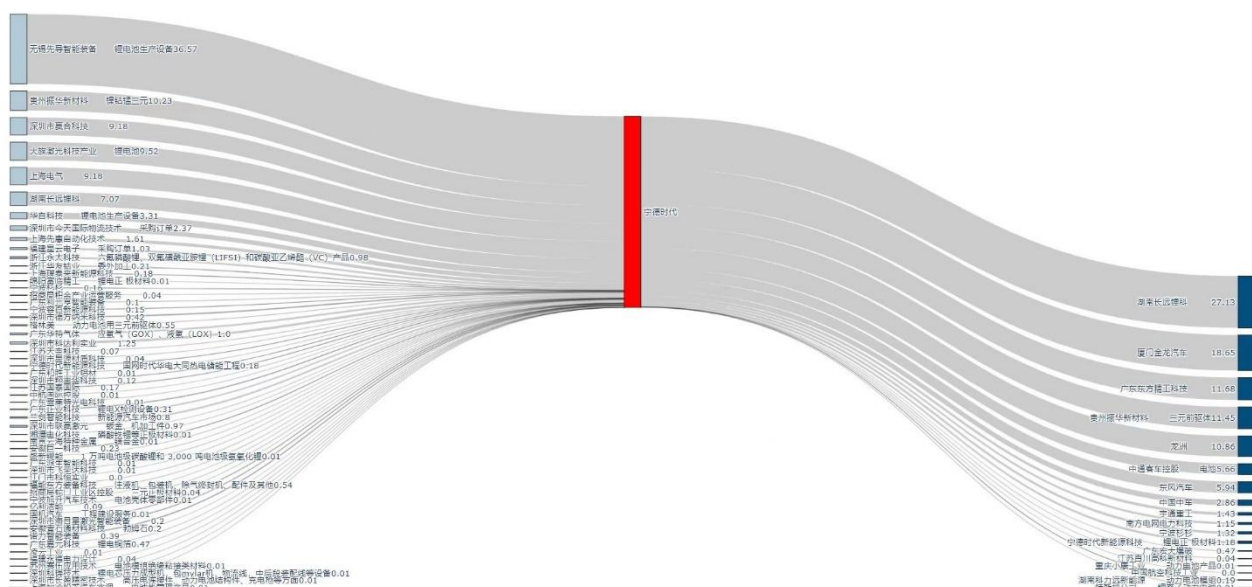
注：数据截至 2021/12/31

针对宁德时代，研究梳理了其产业链上下游公司的关联度权值信息（2022 年 1 月数据），整理出图表 4 的供应链桑基图。从供应商角度而言，宁德时代的上游供应商主要包括无锡先导智能装备（关联度 36.57，主要为

锂电池生产设备)、贵州振华新材料(10.23, 主要为镍钴锰三元)、大族激光科技产业(9.52, 主要为锂电池)、深圳市赢合科技(9.18)、上海电气(9.18)及湖南长远锂科(7.07)等,上述关联度权值和达到80%以上,我们认为对宁德时代股价影响较大;从下游客户来看,主要包括湖南长远锂科(关联度27.13)、厦门金龙汽车(18.65)、广东东方精工科技(11.68)、贵州振华新材料(11.45, 主要为三元前驱体)、龙洲(10.86)东风汽车(5.94)及中通客车控股(5.66, 主要为电池),上述企业的关联度权值和达到90%以上,也会对宁德时代表现产生较大影响。

图表4: 上市公司供应链桑基图(以宁德时代为例)

Supply Chain Sankey Diagram Industry: 电力新能源 Date: 202201



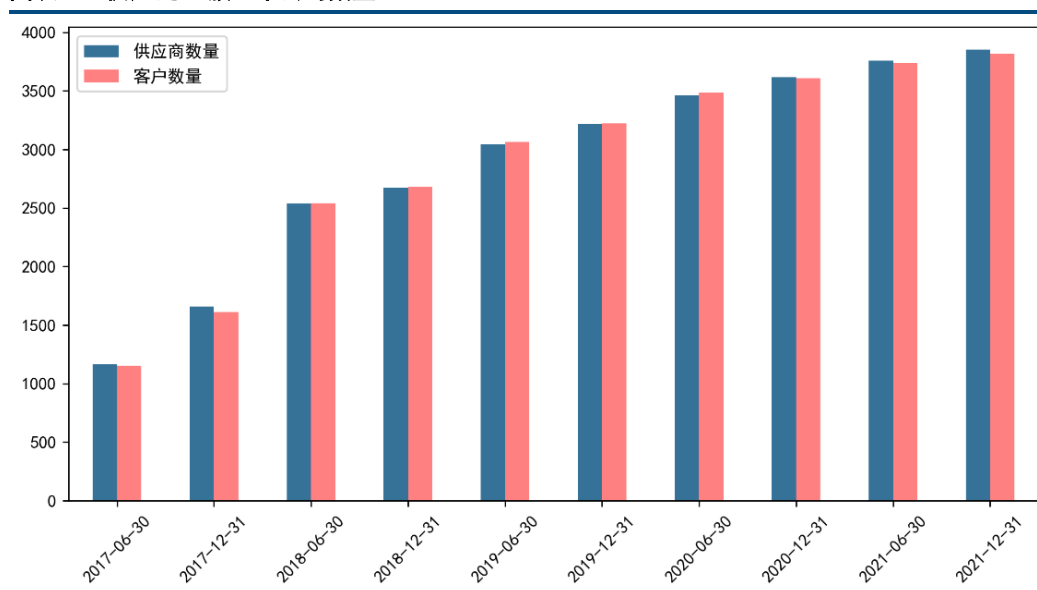
数据来源: 中信建投、秩鼎数据科技、Wind

注: 数据截至 2022/01/31

2.2 供应链关系数据分布

从上市公司数量走势来看,近年来供应链涉及 A 股上市公司数量增长迅速:2017 年 1 月 1 日,供应链数据中覆盖供应商数量为 783,客户数量为 762;到了 2021 年 12 月 31 日,供应商覆盖数量增加至 3923,增长 401.02%;客户数量增加至 3891,增长 410.63%。

图表5： 供应链 A 股上市公司数量

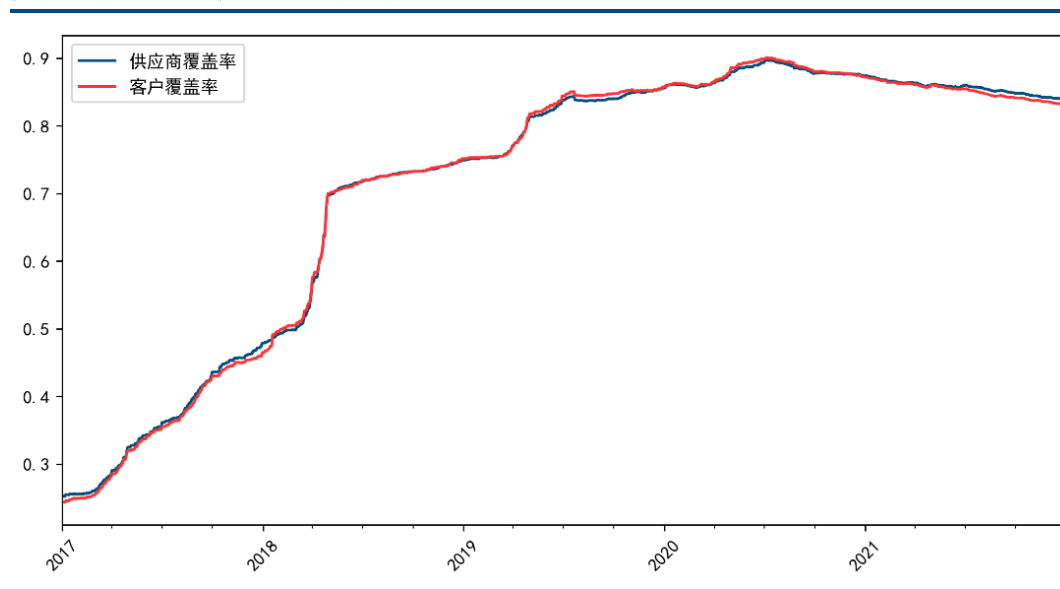


数据来源：中信建投、秩鼎数据科技、Wind

注：数据截至 2021/12/31

覆盖率方面，2017 年 1 月 1 日，供应链中 A 股供应商覆盖率为 0.258，客户覆盖率为 0.251。至 2020 年 7 月 4 日，供应商覆盖率达到最高，为 0.914；至 2020 年 7 月 7 日，客户覆盖率达到最高，为 0.918。至 2021 年 12 月 31 日，供应商覆盖率为 0.838，客户覆盖率为 0.830。

图表6： 产业链 A 股上市公司覆盖率

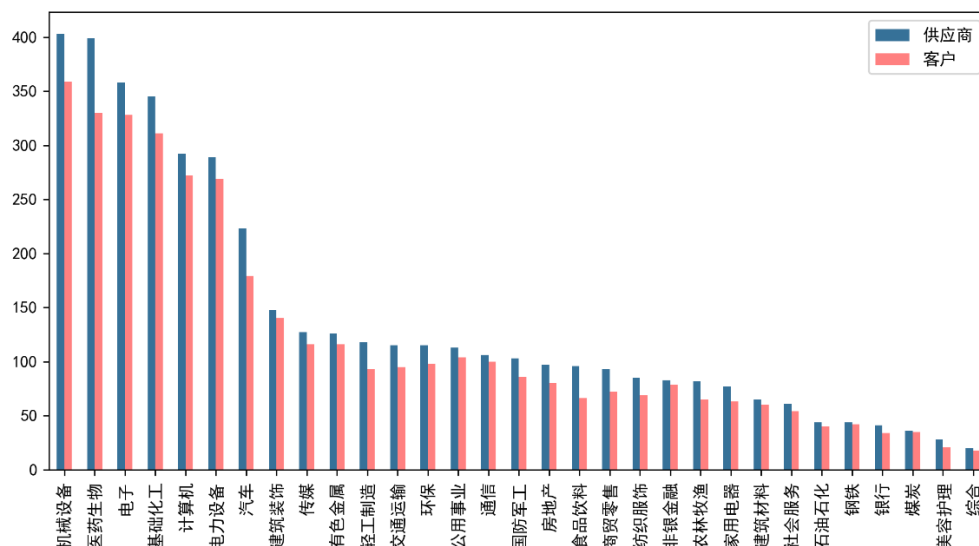


数据来源：中信建投、秩鼎数据科技、Wind

注：数据截至 2021/12/31。

以 2021 年 12 月 31 日的数据为例，在行业分布上，机械设备、医药生物、电子、基础化工、计算机等行业供应链涉及公司数量最多，供应商数量达到了 403、399、358、345、292，客户数量达到了 359、330、328、311、272。

图表7： 供应链 A 股上市公司行业分布



数据来源：中信建投、秩鼎数据科技、Wind

注：数据截至 2021/12/31。

三、供应链关系应用与分析

3.1 供应链关系应用框架

3.1.1 直接供应链关系

本报告构建了表征供应商-客户关系的供应链矩阵 Mc ，是一个 $n \times n$ 的矩阵（ n 表示研究中涉及的股票数），用以表征各个股票之间的供应商-客户关系，即

$$Mc = \begin{bmatrix} Mc_{11} & Mc_{12} & \dots & Mc_{1n} \\ Mc_{21} & Mc_{22} & \dots & Mc_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ Mc_{n1} & Mc_{n2} & \dots & Mc_{nn} \end{bmatrix}$$

其中， Mc_{ij} 表示第 i 个股票对第 j 个股票的供应商-客户关系。

特定因子 F 为各个股票对应的特定因子值，是一个 $n \times 1$ 的向量（下称原有因子），即

$$F = \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ \vdots \\ F_n \end{bmatrix}$$

其中， F_i 表示第*i*个股票的因子值。

对于上述因子向量 F 进行如下运算可以得到对应的衍生因子 F_c ：

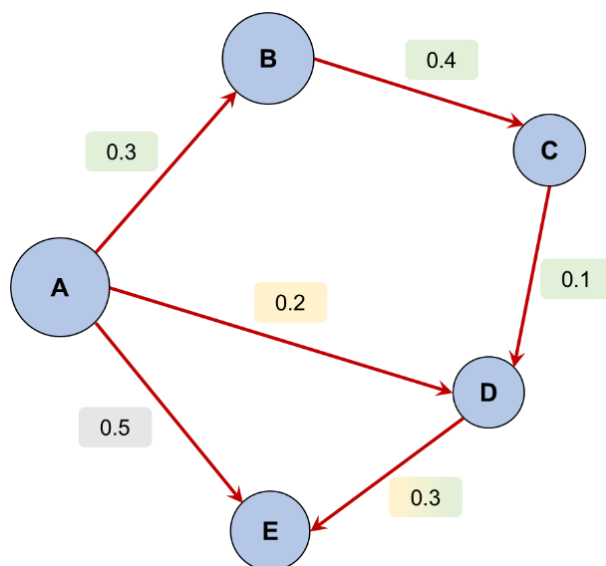
$$F_c = M_c * F$$

其中， F_c 为集成了供应链相关股票的衍生因子值，也是一个 $n \times 1$ 的向量（下称衍生因子）。对于特定某只股票*i*，其原有因子值为 F_i ，则衍生因子值为 $F_{c_i} = \sum_{j=1}^n M_{ij}F_j$ 。

3.1.2 多层次供应链关系

当考虑到高层次的供应链关系时，即供应商的供应商、客户的客户这一类关系的影响，则需要添加供应链矩阵的多次项。以图表 8 中的供应链关系为例，A 和 E 既存在直接的供应链关系，也存在通过 D 或 $B \rightarrow C \rightarrow D$ 建立的间接供应商关系。

图表8： 供应链关系示意图



数据来源：中信建投

注：数据截至 2021/12/31。

对于上述供应商-客户关系，其供应链矩阵即为

$$Mc = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C & D & E \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \\ E \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0.3 & 0 & 0.2 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

如果衍生因子只考虑直接的供应商-客户关系，即图中的 $A \rightarrow E$ ，则衍生因子可以表示为 $Fc = Mc * F$ ；如果考虑二级供应商（距离为 1 的间接供应商），例如 $A \rightarrow D \rightarrow E$ ，则可以通过计算 $Mc^2 * F$ 得到；类似的，考虑 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$ （距离为 3 的间接供应商），则需要计算 $Mc^4 * F$ 。

本报告的研究考虑到五级以内的所有供应商-客户关系（即直接供应商和距离小于等于 4 的间接供应商），则可以将衍生因子定义为

$$Fc = [Mc + Mc^2 + Mc^3 + Mc^4 + Mc^5] * F$$

根据上述应用方法，对于原有因子库的所有因子，理论上通过日度更新的产业链矩阵就可以得到相应的衍生因子库，本文在实际处理中除了供应链自身关系矩阵外还进一步叠加了申万一级行业矩阵进行联合衍生。对于衍生因子库而言，每个衍生因子一方面都在原有因子上已经覆盖了一定有用信息，另一方面通过上述运算引入了与股票有供应链相关关联的其他股票的因子值的信息。例如，对于动量因子而言，研究通过供应链矩阵处理形成了供应商、客户动量集成的动量因子；对于量价相关性因子而言，则形成了供应商、客户量价相关性集成的因子；对于整个因子库而言，研究通过供应链矩阵处理形成了衍生因子库，能有效性地考虑股票之间的相互联系和影响。

3.1.3 衍生因子对原始因子的信息增量

为了衡量通过供应链矩阵处理得到的衍生因子库对原始因子库的信息增量，研究计算了各个原有因子及其供应商衍生因子与客户衍生因子的两两相关性，并进一步整理不同区间下相关性的分布情况（图表 4）。其中，“Raw-Supplier”表示原始因子-供应商矩阵处理后因子的相关系数，“Raw-Customer”表示原始因子-客户矩阵处理后因子，“Supplier-Customer”表示供应商矩阵处理后因子-客户矩阵处理后因子。

整体而言，不管是供应商矩阵处理还是客户矩阵处理，衍生因子都和原始因子相关性较低，说明衍生因子对原始因子的信息增量较为显著。从全周期来看，供应商衍生因子与原始因子的相关系数均值为 0.14，客户衍生因子与原始因子的相关系数均值为 0.15；两者的最大值都为 0.34，最小值为 0.00。就各个年份而言，供应商衍生因子与原始因子的相关系数最大为 0.40、最小为-0.10，客户衍生因子则分别为 0.39 和-0.10。

此外，对于供应商矩阵处理的因子和客户矩阵处理的因子，两者的相关性则相对较大，全周期的均值达到了 0.51、最大值为 1.00，说明两者对彼此的信息增量较小，因子同质性较强，这也符合供应链的客观逻辑。

图表9： 衍生因子与原有因子的相关性分布特征

区间	相关性	均值	标准差	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
2018	Raw-Supplier	0.12	0.05	-0.03	0.05	0.07	0.08	0.10	0.12	0.14	0.15	0.16	0.18	0.26
	Raw-Cumstomer	0.12	0.06	-0.03	0.03	0.06	0.08	0.10	0.13	0.15	0.16	0.16	0.19	0.27
	Supplier-Customer	0.40	0.09	0.15	0.27	0.31	0.36	0.38	0.41	0.44	0.46	0.47	0.50	1.00
2019	Raw-Supplier	0.13	0.06	-0.10	0.05	0.07	0.10	0.12	0.14	0.16	0.17	0.18	0.19	0.36
	Raw-Cumstomer	0.13	0.06	-0.10	0.04	0.07	0.10	0.12	0.15	0.17	0.18	0.19	0.20	0.35
	Supplier-Customer	0.50	0.10	0.20	0.34	0.41	0.45	0.48	0.52	0.55	0.56	0.57	0.60	1.00
2020	Raw-Supplier	0.16	0.07	0.00	0.06	0.09	0.12	0.15	0.17	0.20	0.21	0.21	0.24	0.40
	Raw-Cumstomer	0.17	0.08	0.00	0.06	0.09	0.12	0.16	0.19	0.21	0.22	0.23	0.25	0.39
	Supplier-Customer	0.58	0.10	0.27	0.41	0.49	0.54	0.58	0.61	0.63	0.64	0.65	0.67	1.00
2021	Raw-Supplier	0.17	0.08	0.00	0.06	0.08	0.11	0.15	0.18	0.21	0.22	0.23	0.26	0.36
	Raw-Cumstomer	0.18	0.08	0.00	0.06	0.09	0.12	0.16	0.19	0.22	0.23	0.25	0.28	0.39
	Supplier-Customer	0.57	0.11	0.23	0.40	0.46	0.54	0.57	0.60	0.63	0.65	0.66	0.68	1.00
全周期	Raw-Supplier	0.14	0.06	0.00	0.06	0.08	0.10	0.13	0.15	0.18	0.19	0.19	0.22	0.34
	Raw-Cumstomer	0.15	0.07	0.00	0.05	0.08	0.10	0.14	0.16	0.19	0.20	0.21	0.23	0.34
	Supplier-Customer	0.51	0.10	0.22	0.35	0.43	0.48	0.50	0.54	0.57	0.58	0.59	0.61	1.00

数据来源： 中信建投、秩鼎数据科技、Wind

注： 数据截至 2021/12/31。

3.2 供应链关系应用分析

应用上述方法，研究基于原有因子库的 376 个因子衍生出对应的衍生因子库，先进行因子有效性分析，选取相对有效的 100 个衍生因子，通过对衍生因子的单独应用和与原有因子库的联合应用，分析基于供应链关系的衍生因子有效性。

3.2.1 衍生因子库与原有因子库的联合应用分析

基于已有因子库和供应链矩阵衍生的因子，本文进一步在模型训练-因子合成-组合构造的多因子建模选股场景设计对照实验，评估分析利用客户关系矩阵、供应商关系矩阵，基于本文所提供的方式批量衍生出的因子相对于原始因子库带来的策略维度的增量。

- 在模型训练环节，本文采用滚动训练的方式，每 10 个交易日训练一次模型，并用于未来 10 个交易日的选股和组合构建按，训练时采用过去 200 个交易日中全市场的股票样本作为训练集。
- 在因子选择上，本文的实验每次选取 100 个因子进行训练，每次因子选择的标准基于《量价因子策略库》文中的评估结果，训练日最近一年末的 ICIR 绝对值最大的前 100 个因子作为模型输入。例如，2018 年 5 月 6 日进行模型训练时，根据 2017 年全年每个因子的 ICIR 绝对值对所有因子排序，取 376 个因子中 ICIR 绝对值最大的前 100 个因子作为训练模型的特征。选择截止至 2018 年 5 月 6 日的近 200 个交易日的全市场的股票的有效样本作为训练集。
- 在样本处理上，对于每个因子将其在每天的截面上进行 5%、95%的 winsorize 缩尾处理，再对缩尾之后的因子进行截面标准化。对于 T 日的每个样本，使用 T+1 日 VWAP 对 T+6 日的 VWAP 计算收益率作为标签，在每个交易日的界面上对标签进行标准化，此操作是因为本文建模的应用场景为截面选股场景，对于机器学习模型而言，不同交易日上由于行情差异带来的收益率量纲上的差异不应该被模型

学习到。

- 在模型训练上，本文实验环节没有在模型参数寻优上做过多调整，只用了滚动训练中第一个训练集的 200 个交易日中的前 100 个交易日做训练集、101~150 个交易日做测试集对模型进行超参数上的网格寻优，将寻优结果的超参数用于后续每一期的训练。

为了评估供应商关系信息、客户关系信息对因子库、模型和策略带来的增量，本文采取以下平行对照实验：

1) 每次训练将根据上述流程选出的前 100 个因子作为个股的样本特征

2) 每次训练将根据上述流程选出的前 100 个因子，利用**供应商关系**提取的矩阵进行矩阵乘法，对每个因子衍生出一个新的因子，从而每个样本为原始 100 个因子+衍生 100 个因子的 200 维特征。

3) 每次训练将根据上述流程选出的前 100 个因子，利用**客户关系**提取的矩阵进行矩阵乘法，对每个因子衍生出一个新的因子，从而每个样本为原始 100 个因子+衍生 100 个因子的 200 维特征。

3.2.2 叠加衍生因子模型输出的有效性分析

为了衡量经过供应链矩阵处理后因子的有效性，研究评估了叠加衍生因子所训练模型在测试集上的输出、和原有因子所训练模型在测试集上的输出，计算输出和未来 5 日收益率的 IC 和年化 ICIR。从全周期来看，叠加供应商关系因子的模型输出 IC 为 8.78%，显著高于原始因子模型输出的 6.36%，叠加客户关系衍生因子的 IC 则与原始因子持平；叠加两种衍生因子结果的年化 ICIR 都高于原始因子（4.98），分别达到 6.62 和 5.01。从各个年份来看，供应商关系提取因子结果的 IC 都显著高于原始因子结果和客户关系提取因子结果，叠加客户关系因子的 IC 则基本与原始因子接近；在年化 ICIR 方面，叠加供应商关系提取因子结果除在 2017 年外都高于原始因子，客户关系提取因子结果也在 2017、2018、2019 和 2021 都超过原始因子。上述结果表明，供应链关系的引入在提升因子库的信息量，增强因子对模型训练的贡献上有着显著作用，其中供应商关系提取因子的优化作用更为显著。

图表10： 衍生因子与原有因子的 IC 和年化 ICIR

区间	IC			年化ICIR		
	供应商关系提取因子	原始因子	客户关系提取因子	供应商关系提取因子	原始因子	客户关系提取因子
2017	10.72%	8.94%	8.93%	8.40	9.01	9.17
2018	11.94%	7.97%	7.85%	10.63	7.45	7.65
2019	10.57%	7.63%	7.55%	9.28	6.16	6.26
2020	7.45%	5.55%	5.48%	5.44	3.84	3.77
2021	4.70%	3.77%	4.03%	3.29	2.93	3.03
全周期	8.78%	6.36%	6.36%	6.62	4.98	5.01

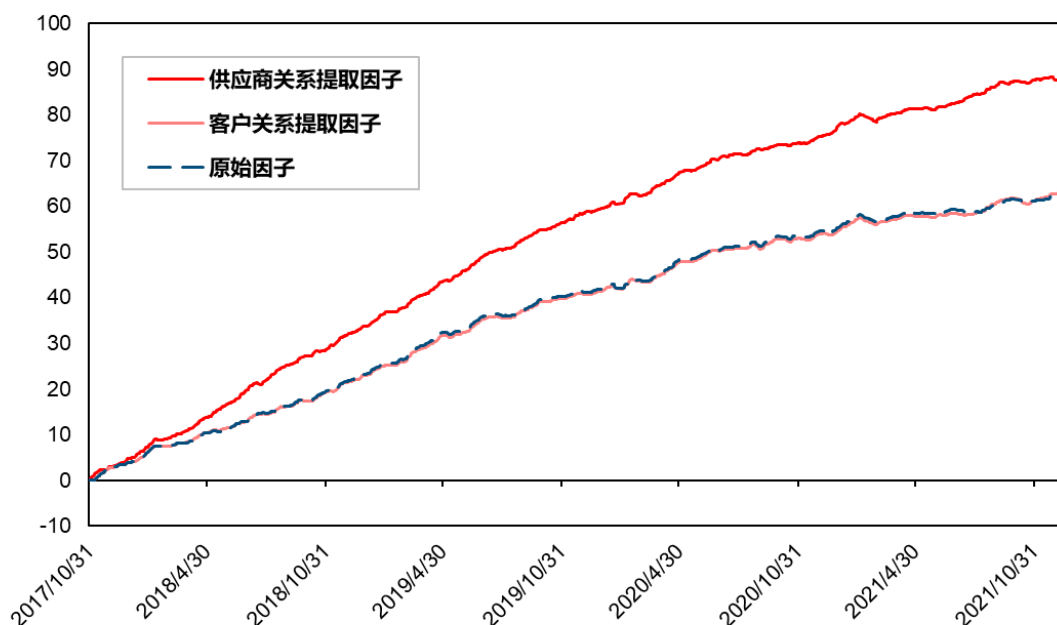
数据来源：中信建投、秩鼎数据科技、Wind

注：数据截至 2021/12/23。

从累计 IC 来看，叠加供应商关系提取因子后模型输出显著优于原始因子，叠加客户关系提取因子的模型输出结果则与原始因子结果接近。

至 2021 年 12 月 23 日，供应商关系提取因子的累计 IC 达到 88.75，原始因子和客户关系提取因子的累计 IC 分别为 64.32 和 64.29。

图表11： 累计 IC 曲线



数据来源：中信建投、秩鼎数据科技、Wind

注：数据截至 2021/12/23。

3.2.3 因子选股在各指数中的表现

本报告根据模型滚动训练和预测的结果，将所有测试集上的预测结果作为最终合成的打分输出用于策略组合构建，每 5 个交易日进行一次调仓，仓位调整逻辑是在一定的约束条件下最大化加权模型预测打分值，同时限制组合的换手。每次调仓日的模型预测输出的股票得分向量记为 $score_t$ ，当期目标权重向量记为 w_t ，优化目标方程为：

$$\begin{aligned} & \max \left(\sum_{i=1}^n w_{t,i} * score_{t,i} - \alpha |w_t - w_{t-1}| \right) \\ & \begin{cases} -0.005 I \leq w_t - w_{benchmark} \leq 0.005 I \\ \sum_{i=1}^n w_{t,i} = 1 \\ w_t \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

其中， α 用于约束换手率，取值 0.05； $w_{benchmark}$ 为股票的基准权重向量； I 是所有元素为 1 的长度为 w_t 的向量，个股权重相对于基准成分股权重的偏离限制在正负 0.5% 内。策略每 5 个交易日在收盘后通过上述优化目标和条件求解权重，并在次日以 VWAP 调仓，设置调仓成本买 0.2%、卖 0.2%。

根据原始因子、叠加供应商关系矩阵衍生因子、叠加客户关系矩阵衍生因子所训练模型预测的结果在各个指数成分股上的回测结果发现：

- 中证 1000 成分股上，叠加供应商关系衍生因子方案的选股效果在回测上的表现优于原始因子和叠加客户关系矩阵衍生因子的结果；在沪深 300 成分股上，叠加客户关系衍生因子方案相对更佳；在中证 500 成分股上衍生因子结果提升效果不明显。
- 叠加客户关系、供应商关系衍生因子在不同股票池上的表现差异，一定程度上反应了不同类型的关系矩阵在不同风格、市值的标的范围内的适用性。
- 供应商关系衍生因子带来更大的换手，相同的换手约束下，其在沪深 300、中证 500、中证 1000 成分股上的策略年化换手分别为 30 倍、46 倍、50 倍
- 对比策略在各指数中的选股表现，中证 1000 成分股上构建组合效果最佳，中证 500 选股表现相对最弱。

指数选股表现：

（1）中证 1000 选股表现

三种处理方式得到的因子选股表现在 2018-2021 回测区间内，均优于基准，其中 2018 和 2021 年部分因子年化超额收益为负，基于供应商关系提取因子结果仍能保持正超额，2019-2020 年份全部因子年化超额收益均为正。

图表12： 中证 1000 指数选股表现



数据来源：中信建投、秩鼎数据科技、Wind

（2）沪深 300 指数选股表现

在 2018-2021 回测区间内，基于原始因子值、叠加供应商关系矩阵处理因子、叠加客户关系矩阵处理因子所训练的三种模型输出得到的因子选股表现，均好于基准沪深 300 指数表现，基于供应商、客户关系衍生因子方案的结果在各个年份不同程度的优于原始因子，全周期来看客户关系衍生因子方案占优。

图表13： 沪深 300 指数选股表现



数据来源：中信建投、秩鼎数据科技、Wind

(3) 中证 500 指数选股表现

全样本内因子选股表现均优于基准指数。但是衍生因子在各个年份上相对于原始因子的提升效果不是很明显。

图表14： 中证 500 指数选股表现



数据来源：中信建投、秩鼎数据科技、Wind

从上述指数的定量化指标来看，三类因子在中证 1000 指数成分股上的年化收益最高，沪深 300 指数次之，中证 500 指数最低。就收益表现而言，供应商关系提取因子在中证 1000 指数、中证 500 指数表现较好，尤其是中证 1000 指数的年化收益高达 18.50%，显著高于原始因子的 14.68%；客户关系提取因子则在沪深 300 指数表现优异，以 12.83% 的年化收益超过原始因子的 12.05%。

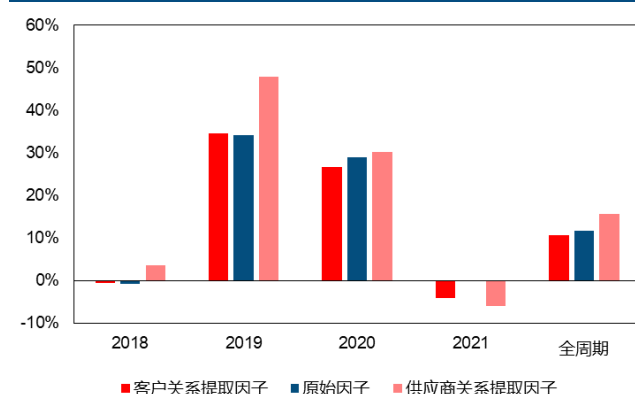
从风险收益比来看，供应商关系提取因子在中证 1000 指数的表现优于原始因子，夏普比率为 0.76；客户关系提取因子在沪深 300 指数优于原始因子，夏普比率为 0.69；对于中证 500 指数，原始因子的夏普比率略高于供应链关系提取因子。

图表15： 原始因子与叠加衍生因子在不同指数成分股上的表现

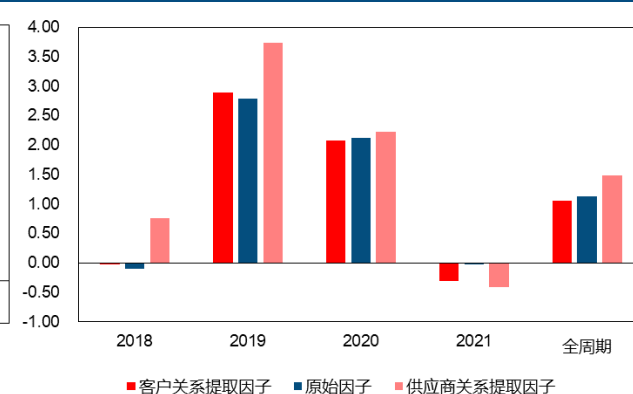
指数	因子	年化收益	夏普比率	年化波动率	最大回撤	日胜率	年化超额	超额夏普比率	超额年化波动率	超额最大回撤	超额日胜率	年化换手率
沪深300指数	客户关系提取因子	12.83%	0.694	20.42%	50.33%	0.055%	7.72%	0.971	7.24%	15.46%	53.73%	1330.81%
	原始因子	12.05%	0.665	20.21%	49.60%	0.055%	6.94%	0.902	6.97%	15.99%	52.48%	1271.36%
	供应商关系提取因子	12.42%	0.665	20.95%	53.47%	0.056%	7.31%	0.848	7.98%	20.07%	52.07%	3058.36%
中证500指数	客户关系提取因子	8.73%	0.469	24.09%	76.69%	0.056%	4.81%	0.548	8.91%	20.33%	52.80%	2176.53%
	原始因子	8.93%	0.482	23.55%	77.81%	0.056%	5.02%	0.559	8.84%	20.69%	52.59%	2097.50%
	供应商关系提取因子	9.11%	0.473	25.19%	70.33%	0.056%	5.20%	0.584	9.44%	17.52%	54.35%	4650.94%
中证1000指数	客户关系提取因子	13.52%	0.626	25.57%	74.04%	0.058%	10.56%	1.050	9.60%	17.91%	52.90%	2663.02%
	原始因子	14.68%	0.675	24.97%	72.50%	0.058%	11.72%	1.122	9.74%	18.52%	53.93%	2552.83%
	供应商关系提取因子	18.50%	0.764	27.07%	63.78%	0.056%	15.54%	1.490	9.91%	21.62%	55.59%	5517.07%

数据来源：中信建投、秩鼎数据科技、Wind

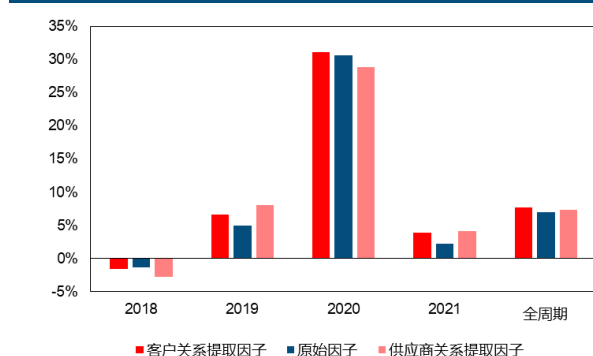
针对原始因子与提取因子在不同指数不同年份的表现，研究系统整理了 2018-2021 及全周期的年化超额收益率和夏普比率，整体表现与全周期相近，详见图表 16-图表 21。

图表16： 中证 1000 指数的年化超额收益率


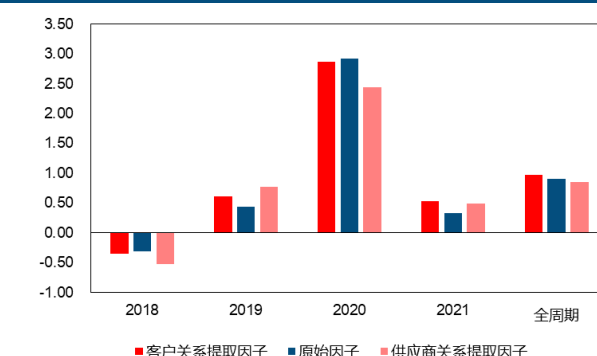
数据来源：中信建投、秩鼎数据科技、Wind

图表17： 中证 1000 指数的夏普比率


数据来源：中信建投、秩鼎数据科技、Wind

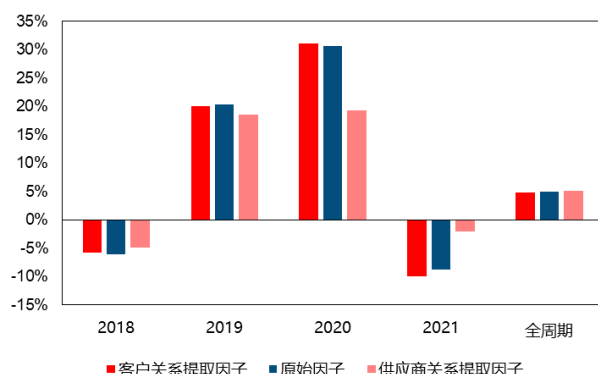
图表18： 沪深 300 指数的年化超额收益率


数据来源：中信建投、秩鼎数据科技、Wind

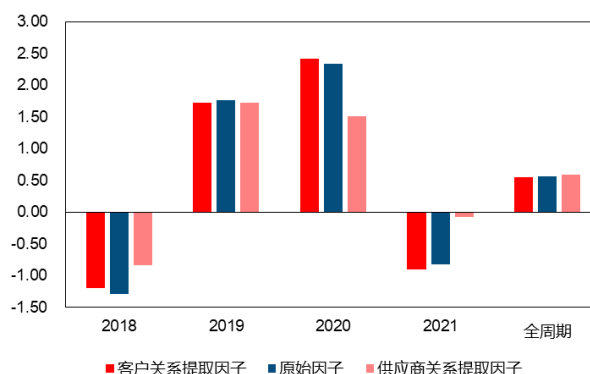
图表19： 沪深 300 指数的夏普比率


数据来源：中信建投、秩鼎数据科技、Wind

图表20： 中证 500 指数的年化超额收益率
图表21： 中证 500 指数的夏普比率



数据来源：中信建投、秩鼎数据科技、Wind



数据来源：中信建投、秩鼎数据科技、Wind

四、总结与展望

本报告基于秩鼎数据科技所提供的供应商-客户关系数据，根据所覆盖的 A 股供应商资金往来占比、客户资金往来占比关系数据构造供应商关系矩阵和客户关系矩阵，从特征工程的角度入手，对本团队《量价因子策略库》报告中所提及的 300 余个因子通过矩阵乘法的方式进行特征提取，从而衍生出新的因子特征，并将原始因子和衍生因子一起用于 XGBOOST 模型的训练。在个股截面收益率预测任务上，将个股自身行情信息和个股在供应链上相关的其他个股的行情信息联合起来一起进行个股的收益率预测。从实验结果上看，叠加供应商关系矩阵衍生出的因子相比于原始因子而言，在模型输出结果的 IC、IR 上均有提升。在实际选股和投资组合构建的任务上，叠加供应链关系矩阵衍生因子训练的模型方案，相对原始因子建模方案带来不同程度的超额收益、夏普、风险层面的优化。

参考文献

- [1] Cohen L, Frazzini A . Economic links and predictable returns[J]. The Journal of Finance, 2008.
- [2] Feng F, He X, Wang X, et al. Temporal relational ranking for stock prediction[J]. ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 2019, 37(2): 1-30.
- [3] Ali U, Hirshleifer D. Shared analyst coverage: Unifying momentum spillover effects[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 136(3): 649-675.
- [4] Yamamoto R, Kawadai N, Miyahara H. Momentum Information Propagation through Global Supply Chain Networks[J]. The Journal of Portfolio Management, 2021, 47(8): 197-211.

分析师介绍

鲁植宸，多因子与 ESG 策略组分析师，中国科学院硕士，曾在头部券商自营从事量化投研和实盘管理工作，在人工智能、机器学习算法的量化应用方面有从学术研究到策略设计、实盘落地及策略管理的全周期经验，研究方向覆盖机器学习算法、多因子模型-策略设计、建模训练过程优化、样本特征处理技术、ESG 策略和指数编制等。

研究助理

徐建华，总监，多因子与 ESG 策略组首席，先后就职于 MSCI Barra 公司和标普公司等专业研究机构，具有十多年金融市场研究、统计建模等专业经验。为多家银行、基金和保险等资管客户提供因子模型、投资组合优化管理、基金评价、指数研究以及风险管理等咨询。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15% 以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15% 以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10% 以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10% 以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去 12 个月、目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 12 层
电话：(8610) 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路 528 号南塔 2106 室
电话：(8621) 6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 22 层
电话：(86755) 8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场 2 期 18 楼
电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk